

令和3年度 総監記述式 模範論文 | 都市計画コンサル版（データ利活用）

試験問題（令和3年度 必須科目 I-2）

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和3年度 必須科目（記述式）I-2「データ利活用」です。前文（出題の背景）の全文は [令和3年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問を再掲します。

あなたがこれまでに経験した、あるいはよく知っている事業又はプロジェクト（以下「事業・プロジェクト等」という。）を1つ取り上げ、その目的や創出している成果物等を踏まえ、その事業・プロジェクト等にデータを利活用することに関して総合技術監理の視点から以下の（1）～（3）の問いに答えよ。

設問（1）事業・プロジェクト等の内容と現在のデータ利活用の状況（答案用紙2枚以内）

取り上げる事業・プロジェクト等の内容と、それに関する現在のデータの利活用の状況について、次の①～④に沿って示せ。

- ① 事業・プロジェクト等の名称及び概要を記せ。
- ② この事業・プロジェクト等の目的を記せ。
- ③ この事業・プロジェクト等が創出している成果物（製品、構造物、サービス、技術、政策等）を記せ。
- ④ 現在のデータの利活用の状況について、次の4項目をすべて含む形で記せ（十分に利活用できていない状況を記すことを妨げない）。すなわち、どのようなデータを収集・解析しているか、事業・プロジェクト等にどのように活用しているか、現在どのような点に留意して利活用を行っているか、現在の利活用に伴う問題点・今後に向けた課題は何か、の4点である。

設問（2）今後導入が可能なデータ利活用の方法（各方法を答案用紙1枚以内）

現在既に利用できるデータや技術を用いて、今後導入が可能と思われるデータ利活用の方法を2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ。

- ① 利活用可能なデータの内容とその利活用の方法を記せ。
- ② ①の利活用を進めることで、事業・プロジェクト等にどのような効果をもたらすことが期待できるかを理由とともに記せ。
- ③ ①の利活用を進めていくうえで、総合技術監理の視点からどのような課題やリスクがあるかを記せ。ただし、2つの方法それぞれについて、5つの管理分野（経済性管理・安全管理・人的資源管理・情報管理・社会環境管理）のうち2つ以上の視点を含むこととし、解答欄にはどの分野の視点であるかを明記すること。

設問（3）将来の新たなデータ利活用の方法（答案用紙1枚以内）

近い将来（おおむね5～10年後）に新たに利用できるようになるとと思われるデータや、実現されると思われる技術を用いて、新たに導入が可能になるとと思われるデータ利活用の方法を1つ取り上げ、次の①～③に答えよ。

- ① 利活用可能なデータの内容とその利活用の方法を記せ。
- ② ①の利活用を進めることで、事業・プロジェクト等にどのような効果をもたらすことが期待できるかを理由とともに記せ。
- ③ ①の利活用を進めていくうえでの課題やリスクを記せ。なお、想定するデータの利用可能性や技術の実現可能性に関する課題やリスクについては対象外とする。

A 案: 立地適正化計画策定支援業務（計画策定型）（前提条件）

GIS 分析・計画策定の経験を持つ受験者向けに、R3（データ利活用）テーマを立地適正化計画の策定支援業務で書いた模範論文（A 案）です。

- **業務名:** ○○市立地適正化計画策定支援業務（受注者：○○コンサルタンツ株式会社 都市計画部門）
- **規模:** 対象都市 人口約12万人の地方中核都市、業務期間 18か月、業務金額 約2,400万円、担当スタッフ PM1名+担当員3名
- **業務領域:** 現況分析（人口・土地利用・都市施設の GIS 分析）、居住誘導区域・都市機能誘導区域の設定、誘導施策の立案、住民参加・合意形成支援、計画書・図書の作成
- **立場:** PM（プロジェクトマネージャー）として発注者（市の都市計画担当部署）との調整、スタッフへの業務指示、成果品の品質管理、関係機関協議を統括
- **前提条件:** 国勢調査・住宅・土地統計調査などの統計データは整備済み。GIS による空間分析は手動作業が中心。住民の行動データや民間の位置情報データは未活用。国の指針に基づく誘導区域設定の根拠データが不足しており、住民への説明力に課題

A 案 設問（1）事業の内容と現在のデータ利活用の状況

名称・概要・目的

私が担当したのは、○○市から受託した立地適正化計画策定支援業務である。○○市は人口約12万人の地方中核都市であり、人口減少と高齢化の進行に伴う市街地の空洞化、生活サービス施設の集約必要性が課題となっていた。本業務は、都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画を策定するため、居住誘導区域・都市機能誘導区域の設定根拠の分析から、誘導施策の立案、市民参加・合意形成支援、最終計画書の作成までを一貫して支援するものである。業務期間は18か月、業務金額は約2,400万円であり、私はプロジェクトマ

ネージャーとして発注者との調整、担当員3名への業務指示、成果品の品質管理、関係機関協議を統括した。

本業務の目的は、人口減少局面においても市民の生活利便性と安全性を確保し、財政制約のなかで都市インフラ・公共施設の維持コストを最小化できるコンパクトなまちの構造を実現するための政策的根拠を与えることにある。

創出している成果物

主要な成果物は、立地適正化計画書（居住誘導区域・都市機能誘導区域の設定とその根拠、誘導施策一覧、評価指標）、現況分析 GIS データ（人口・施設分布・土地利用・交通アクセス性の重畳図）、住民ワークショップ運営資料と結果報告書、関係機関協議の調整議事録・説明資料、計画の進行管理のための指標体系（KPI）である。計画書そのものが、市の都市政策の法的根拠・補助制度活用の土台となる政策文書としての成果物である。

現在のデータ利活用の状況

収集・解析しているデータ: 国勢調査・住宅・土地統計調査の人口データ、固定資産税課税台帳の土地利用データ、国土数値情報（医療・福祉・商業施設の位置情報）、都市計画基礎調査の建物情報、バス路線・停留所の運行データ、市の公共施設台帳を GIS に読み込み、重畳・空間集計を行っている。人口将来推計（コーホート要因法）も実施している。

現在の活用方法: GIS で作成した人口密度分布図・施設アクセス圏域図を発注者の担当者と共有し、誘導区域の候補設定に活用している。住民ワークショップでは A1 パネル資料に印刷した分布図を提示し、地域課題の共有と意見収集の素材として使用している。将来人口推計結果は財政シミュレーション（インフラ維持費の長期推計）の前提条件として利用している。

留意点: 複数の行政データ源から取得したデータは座標系・更新時点が異なるため、GIS 統合の際には整合確認を徹底している。また、誘導区域の根拠となる分析データは住民への説明資料や国への報告書の根拠となるため、分析の再現性と出典明記に特に留意している。

問題点・課題: 第一に、利用しているデータの多くが5年に1回の統計調査を起点とする静的データであり、人口や施設利用の実態変化をリアルタイムで把握できていない。誘導区域の設定根拠が古いデータに依存するリスクがある（情報管理の課題）。第二に、住民の実際の行動データ（どこで買い物をしているか、どこに通院しているか）が取得できておらず、施設アクセス圏域の設定が理論値にとどまり、住民の生活実態に即した計画となっているかの検証が困難である（社会環境管理の課題）。第三に、GIS 分析は担当員個人のスキルに依存している部分が大きく、担当員が交代した場合に同水準の分析を継続できないリスクがある（人的資源管理の課題）。

A 案 設問（２）今後導入が可能なデータ利活用の方法

方法1：民間位置情報データを活用した居住・行動実態分析

利活用可能なデータと方法: スマートフォンの GPS ログを匿名集計した民間位置情報データ（人流データ）を取得し、市民が実際に利用する商業・医療・福祉施設の流動パターンを時間帯別・年代別に分析する。既に商用提供されるモバイル空間統計や GPS ログ集計データを GIS に統合して生活行動圏域を可視化し、誘導区域の設定根拠と住民ワークショップの素材として活用する。

期待できる効果: 静的な統計では捉えられない市民の行動圏域が可視化され、施設アクセス圏域の設定精度が高まる。誘導区域の根拠として「市民の行動実態に基づく」説明が可能になり、発注者が国の審査や住民説明で示せる計画の説明力が向上する。同一データを計画後の定期評価にも使うことで、誘導効果のモニタリングを継続的・定量的に行える。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 情報管理の観点では、民間位置情報データは個人の移動履歴に関わるセンシティブなデータであり、調達契約で利用目的の限定・二次利用禁止・保管期間を定めた情報管理規程の整備が不可欠である。匿名化レベルが業者ごとに異なるため、採用データの仕様を事前審査する必要がある。社会環境管理の観点では、住民が行動データの行政利用を監視社会への懸念と受け取り反発するリスクがあり、住民参加プロセスの冒頭で匿名性・利用目的・管理体制を丁寧に説明して透明性を確保することが合意形成の前提となる。

方法2：都市機能誘導施設の立地実態ダッシュボードと発注者支援システム

利活用可能なデータと方法: 国土数値情報・固定資産税課税台帳・民間不動産データ（空き店舗・空きビル情報）を統合し、都市機能誘導施設（医療・福祉・商業・子育て支援等）の立地動向を可視化するウェブ GIS ダッシュボードを構築する。施設の新規立地・閉鎖・移転を半年ごとに更新し、発注者が日常業務でモニタリングできる環境を整え、立地届出時に誘導区域との整合を自動チェックする機能も付ける。

期待できる効果: 計画策定後、誘導施策の効果を継続的・定量的に評価できる環境が整い、計画の実効性が高まる。行政担当者が日常業務でデータを確認できることで形骸化を防ぎ、5年ごとの見直し時の分析コストを削減できる。施設立地相談への即応性も高まり、発注者との継続的な業務関係を構築できる。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 経済性管理の観点では、ダッシュボードの構築・運用・更新コストは計画策定業務の予算外となることが多く、別途保守契約として費用負担を求める必要がある。費用対効果の説明が不十分だと策定完了後のシステム継続が困難になるため、計画策定段階から継続運用の予算確保を発注者に提案し業務スコープに組み込む交渉が要る。人的資源管理の観点では、運用主体は発注者側の行政職員であり、異動による担当者交代が頻繁な組織でシステムが放置されるリスクがある。操作マニュアル整備と引継ぎ研修の提供を成果品の一部に含める必要がある。

A 案 設問（３）将来の新たなデータ利活用の方法

都市デジタルツインによる立地誘導政策の即応的評価と更新

利活用可能なデータと方法: 5～10 年後には、自動運転・MaaS の普及と IoT センサの低廉化により、都市内の人の動き・施設利用・交通行動がリアルタイムで反映される都市デジタルツインが実現する。誘導区域の妥当性評価を静的な 5 年サイクルから随時モニタリングへ転換し、効果が薄い区域への介入タイミングを自動アラートする。コンサルタントは発注者とのデータ共有基盤でリアルタイム分析支援を継続提供する。

期待できる効果: 誘導効果が薄い区域を早期に検知し、市が適切なタイミングで施策を修正・強化できる。5 年に一度の大規模見直しを待たず実効性を高めることでコンパクトシティ実現が早まり、インフラ維持コストの長期削減も早期化する。コンサルタントも単発受注から継続的な政策支援へ転換できる。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 社会環境管理の観点では、人の動きをリアルタイム取得する基盤は監視社会への懸念を招きやすく、居住誘導政策と連動させると自由な居住選択への介入と受け取られかねない。利用目的・範囲・廃棄ルールを市民参加型で策定し第三者機関の監査体制を整えることが不可欠である。人的資源管理の観点では、リアルタイムデータを継続解析し政策提言できるデータサイエンティストの内部育成が必要だが、現状の都市計画コンサルはこの経験に乏しい。克服策として、大学・研究機関との連携協定による人材共同育成と、組織内のデータ活用リテラシー教育の体系化を進める。

B 案: 市街地整備計画・再開発基本計画業務（整備型）（前提条件）

整備計画・事業化調整の経験を持つ受験者向けに、同じ R3（データ利活用）テーマを市街地整備計画・再開発基本計画業務で書いた模範論文（B 案）です。

- **業務名:** ○○市中心市街地活性化に向けた再開発基本計画策定支援業務（受注者：○○コンサルタンツ株式会社 都市計画部門）
- **規模:** 対象地区 駅前約2.5ha の低未利用地・老朽建物密集地、業務期間 24か月、業務金額 約3,200万円、担当スタッフ PM1名＋担当員4名
- **業務領域:** 現況調査（建物用途・老朽度・権利関係の実態把握）、事業手法の比較検討、事業採算性分析、権利者合意形成支援、基本計画書・概算事業費の作成
- **立場:** PM として発注者（市の再開発担当部署）との調整、地権者・テナントとの調整支援、施工コンサル・不動産デベロッパーとの関係機関調整を統括
- **前提条件:** 権利者が多く合意形成が複雑。建物老朽度は目視調査に依存し定量的評価が未整備。商業施設の来訪者データは取得できていない。採算シミュレーションは過去事例の類似データに依存し、最新の不動産市況を反映できていない

B 案 設問（１）事業の内容と現在のデータ利活用の状況

名称・概要・目的

私が担当したのは、〇〇市から受託した中心市街地の再開発基本計画策定支援業務である。対象地区は駅前約2.5haの低未利用地・老朽建物密集地であり、権利者数は地権者・借地権者・借家権者を合わせて約80名に上る。本業務は、都市再開発法に基づく市街地再開発事業の推進に向けて、現況の建物・権利実態の調査から事業手法の比較検討、採算性分析、権利者合意形成支援、基本計画書・概算事業費の作成までを一貫して支援するものである。業務期間は24か月、業務金額は約3,200万円であり、私はプロジェクトマネージャーとして発注者との調整、担当員4名への指示、地権者・デベロッパーとの多者間調整を統括した。

本業務の目的は、老朽化が進む駅前の中心市街地を再整備し、市の顔となる都市機能（商業・業務・居住・公共施設）を集約することで、中心市街地の賑わいを取り戻し、まちの長期的な活力を維持することにある。あわせて、防災上の危険性が高い老朽密集地を解消し、安全性の向上を図ることが目的の一つである。

創出している成果物

主要な成果物は、現況調査報告書（建物老朽度評価・権利関係整理・土地利用現況）、事業手法比較検討書（第一種市街地再開発事業・優良建築物等整備事業等の比較）、事業採算性試算書（概算工事費・保留床処分価格・権利変換計画の概算）、基本計画書（配置計画・施設計画・事業フロー・官民役割分担）、権利者合意形成支援資料（説明会・個別ヒアリングの結果整理）である。これらは市の補助金申請・都市計画決定手続きの根拠資料となる政策的成果物であり、事業の実現可能性を裏付けるものである。

現在のデータ利活用の状況

収集・解析しているデータ: 建物目視調査による老朽度評価データ（建築年次・構造種別・外観劣化度）、法務局の登記情報による権利関係データ、固定資産税課税台帳の土地・建物評価額、周辺の不動産取引事例データ（国土交通省地価公示・取引価格情報）、既往の来街者アンケートデータを収集・整理している。採算シミュレーションは自社が保有する過去の類似再開発事業のデータを参照モデルとして使用している。

現在の活用方法: 建物老朽度調査データと権利関係データを GIS に統合し、地区内の権利者ごとの状況を可視化した図面を作成し、権利者説明資料と行政内部の検討資料に使用している。採算性試算は担当員が Excel で手動計算し、建設費・保留床面積・処分単価の変動を感度分析として提示している。地価・不動産取引事例データは、近隣類似事例の平均値を参照し保留床処分価格の設定根拠としている。

留意点: 権利者情報は個人情報に該当するため、業務委託契約で定める情報管理規程に従い厳重に管理し、権利者本人以外への開示を行わないよう徹底している。採算シミュレーションは過去事例を参照するため、経済状況や建設コストが大きく変化した場合に実態と乖離するリスクに留意している。

問題点・課題: 第一に、建物老朽度評価が目視調査に依存しており、評価者によるばらつきが大きく、事業スキームの説明資料として客観性に欠ける（安全管理の課題）。第二に、中心市街地の商業施設・駅前広場

等の実際の来訪者数・回遊行動データが取得できておらず、整備後の来訪者数・商業活性化効果の予測根拠が薄く、事業採算性の説明力が低い（経済性管理の課題）。第三に、近年の建設コスト高騰を反映した採算シミュレーションが行えておらず、試算の信頼性が低下しており、デベロッパーや金融機関への説明力が不足している（経済性管理のさらなる課題）。

B 案 設問（２）今後導入が可能なデータ利活用の方法

方法1：3D 点群データ・BIM モデルを活用した老朽度客観評価と合意形成支援

利活用可能なデータと方法: ドローン空中写真測量と地上型レーザースキャナーを組み合わせ、対象地区の建物の3次元点群データを取得する。点群を解析して外壁の変形・ひび割れ・傾斜を定量評価し、目視調査に依存しない客観的な老朽度評価を行う。整備後の計画建物 BIM モデルと現況 3D データを統合し、権利者説明会で事業前後の視覚的比較を提示する素材として活用する。

期待できる効果: 老朽度評価の客観性が高まり、権利者・市・デベロッパーが共通の根拠データで議論でき合意形成が円滑化する。老朽密集地の危険性が定量的に示され権利者の事業参加意欲の醸成にも寄与する。計画建物の 3D 可視化で権利者が整備後のイメージを具体的に描け、権利変換の同意取得を加速できる。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 安全管理の観点では、ドローン飛行には航空法の飛行許可・周辺住民への事前周知・飛行ルート of 安全確認が必要で、密集市街地では近隣建物・通行人への事故リスクが伴う。飛行計画書とリスクアセスメントを業務工程に組み込む必要がある。経済性管理の観点では、3D 計測・BIM 作成のコストは目視調査より高く業務金額の増額交渉が要る場合がある。費用対効果として「合意形成の早期化による事業工程短縮」を定量的に示し、発注者に費用負担の正当性を説明するロジックを準備する必要がある。

方法2：民間ビッグデータを活用した来街者行動分析と事業採算シミュレーション高度化

利活用可能なデータと方法: スマートフォンの人流データと POI（施設位置情報）を組み合わせ、現状の駅前地区への来訪者数・出発地・滞在時間・回遊パターンを時間帯別・季節別に定量化する。この実態データで整備後の機能集積による来訪者増加効果をシミュレーションし、保留床の商業テナント誘致可能性と賃料設定の根拠とする。国の不動産 ID と連携した最新の取引価格データを採算試算に組み込み、建設コスト高騰を反映した精度の高い試算を実現する。

期待できる効果: 「来訪者が何人増える」という定量的根拠で事業採算性を説明でき、デベロッパーや金融機関への実現可能性の説得力が向上する。来訪者行動の実態把握は商業テナントの業種構成・配置計画の最適化にも寄与する。コスト高騰を反映した現実的な試算により、事業参加を検討するデベロッパーとの早期交渉が進み事業化スピードを高められる。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 情報管理の観点では、民間人流データは位置情報を含む個人情報の集計であり、提供業者との契約で利用目的・二次利用禁止・保管期間・廃棄手順を定める情報管理規程が

求められる。発注者との業務委託契約にも、調達データの取扱条項を設ける必要がある。社会環境管理の観点では、人流分析結果を説明会で公開する際、特定地権者の商業活動の不振が推測できる形で個人特定できないよう、データの粒度・表示範囲を精査し権利者のプライバシーを保護する必要がある。

B 案 設問（３）将来の新たなデータ利活用の方法

都市 OS 連携型の再開発事業マネジメントプラットフォーム

利活用可能なデータと方法: 5～10 年後には、複数の都市でスマートシティ実証が進み、都市 OS（都市全体のデータ連携基盤）を通じて交通・エネルギー・施設利用・環境センサのデータがリアルタイムで共有される都市が増加すると見込まれる。再開発事業においても、完成後の建物・公共空間・駅前広場の利用実態データ（人の流れ・滞在時間・エネルギー消費・環境負荷）が都市 OS から継続取得できるようになる。このデータを設計時の BIM モデルと統合し、計画・竣工・運用の各段階を貫くライフサイクルデータ基盤を構築する。コンサルタントとして、事業計画段階から「データを収集し続ける都市インフラ」としての整備計画を提案するモデルに転換し、竣工後の継続的な運用支援・評価業務も受注できる関係を構築する。

期待できる効果: 再開発後の施設利用実態と設計時の予測を定量的に照合できるようになり、次の再開発事業の計画精度が向上する。運用実績データに基づき商業テナントの業種転換・スペース再配分をタイムリーに提案できるようになり、中心市街地の長期的な活力維持に資する。コンサルタント組織にとっても、計画策定の単発受注から継続的な都市マネジメント支援へと業務モデルが転換し、収益の安定化と技術力の蓄積が図られる。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 経済性管理の観点では、都市 OS との連携システムの構築・維持には相当のコストが発生し、そのコスト負担を市・デベロッパー・テナント・コンサルタントのどの主体がどのように分担するかの事業スキームを設計段階から確立しておかなければ、竣工後にシステムが放置されるリスクが高い。コンサルタントが主導して官民のコスト分担ルールを合意するための多者間調整能力が問われる。社会環境管理の観点では、駅前広場や公共空間に設置するセンサが来街者の行動を常時記録することになるため、市民のプライバシーへの懸念と情報の管理責任の所在を明確にしなければ社会的受容が得られない。センサの設置場所・取得データの範囲・廃棄ルールをまちづくり協議会等の市民参加の場で公開し、透明性を確保することが計画の実現可能性を左右する。克服策として、センサは公共空間の安全管理に限定した最小限の仕様から段階的に拡張する方針を採用し、運用委員会に市民代表・専門家・行政・デベロッパーが参加するガバナンス体制を整備する。